

# Czytelna instrukcja

14 maja 2026

## 1 Wzorzec - Budowniczy

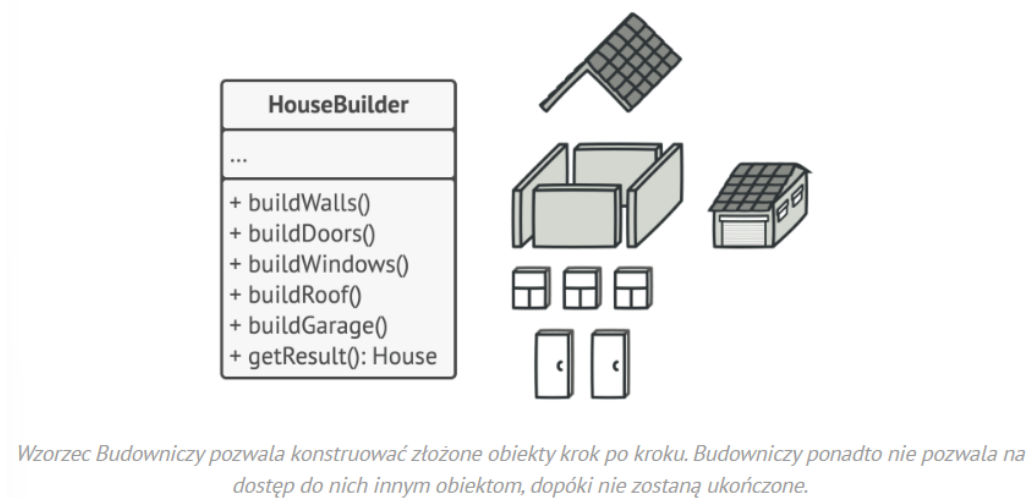
Kreacyjny wzorzec projektowy dający możliwość tworzenia złożonych obiektów krok po kroku. Wzorzec ten pozwala produkować różne reprezentacje oraz typy obiektu, używając tego samego kodu konstrukcyjnego.

## 2 Problem

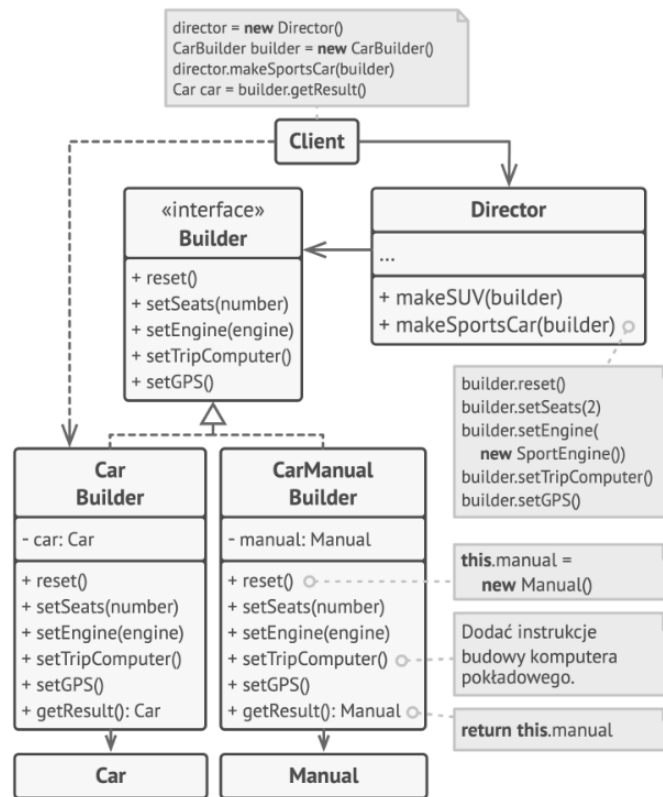
Wzorzec ten rozwiązuje problem dotyczący skomplikowanych obiektów, przypadków, w których inicjalizacja całości jest pracochłonnym oraz wieloetapowym procesem.

## 3 Rozwiązania

Wzorzec projektowy Budowniczy proponuje przeniesienie kodu konstrukcyjnego obiektu z jego klasy i umieszczenie go w osobnych obiektach zwanych budowniczymi.



## 4 Przykład



## 5 Wskazówki

- Upewnij się, że jesteś w stanie zdefiniować konkretne, wspólne etapy, wykonywane przy tworzeniu wszystkich dostępnych reprezentacji produktu.
- Zadeklaruj te etapy w interfejsie bazowego budowniczego.
- Stwórz konkretną klasę budowniczego dla każdej reprezentacji produktu i zaimplementuj specyficzne dla nich etapy konstrukcyjne.
- Rozważ stworzenie klasy kierownika. Może ona zawrzeć różne sposoby konstruowania produktu przy pomocy tego samego obiektu budowniczego.

## 6 Wady i zalety

- Wady:
  - Kod staje się bardziej skomplikowany, gdyż wiąże się z dodaniem wielu nowych klas.
- Zalety:
  - Pozwala konstruować obiekty etapami oraz zarządzać nimi
  - Umożliwia ponowne wykorzystanie tego samego kodu konstrukcyjnego do budowy kolejnych reprezentacji produktów
  - Pozwala odizolować skomplikowany kod konstrukcyjny od logiki biznesowej produktu